

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 7 - Ensemble Learning and Random Forests

Chapter ini membahas konsep ensemble learning, yaitu teknik menggabungkan beberapa model untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil dibandingkan model tunggal. Ide dasarnya adalah bahwa kumpulan model yang “cukup baik” akan mengalahkan satu model yang sangat kompleks.

Beberapa pendekatan ensemble yang dibahas antara lain:

1. Voting classifiers – Menggabungkan prediksi dari berbagai model (hard voting dan soft voting).
2. Bagging (Bootstrap Aggregating) – Melatih banyak model pada subset data yang diambil secara acak dengan pengembalian.
3. Random Forest – Kombinasi bagging dan random feature selection.
4. Boosting – Melatih model secara berurutan dengan fokus memperbaiki kesalahan sebelumnya.
5. Stacking – Menggunakan model lain untuk menggabungkan output berbagai model.

Random Forest dijelaskan secara mendalam sebagai pengembangan dari Decision Tree. Dengan membangun banyak pohon yang dilatih pada data dan fitur acak, Random Forest:

- Mengurangi overfitting
- Lebih stabil terhadap noise
- Memberikan performa tinggi tanpa tuning kompleks

Boosting seperti AdaBoost dan Gradient Boosting juga dibahas. Boosting bekerja dengan menekankan data yang sebelumnya salah diklasifikasikan, sehingga model secara bertahap menjadi lebih kuat.

Chapter ini menekankan bahwa ensemble learning sering menjadi pilihan default terbaik dalam banyak masalah Machine Learning praktis.